

Variant A - lahendused

Al-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1

Peano aritmeetika signatuur on näiteks $\sigma = \langle 0; ', +, *, \Rightarrow \rangle$. Kolm tüüpilist aksioomi: P3: iga x korral $x + 0 = x$; P4: iga x, y korral $x + y' = (x + y)'$; P5: iga x korral $x * 0 = 0$. Tavaliselt kasutatakse lisaks induktsiooniaksioomi.

Tõestame induktsiooniga $F(x)$: $0 + x = x$. Baas: $0 + 0 = 0$ aksioomist P3. Samm: eeldame $0 + a = a$. Siis P4 põhjal $0 + a' = (0 + a)' = a'$. Induktsioonist järeldeb iga x korral $0 + x = x$.

Väide $3 * 2 + 1 = 7$ kirjutub Peano signatuuris näiteks $(0''' * 0'' + 0') = 0''''''$.

Ülesanne 2

Valemitest järeldeb G , kui igas interpretatsioonis ja iga vabade muutujate väärtustuse korral eelduste tõesus tagab järelduse tõesuse.

Kui kehtib iga x korral $F(x)$ või iga x korral $G(x)$, siis iga elemendi a korral kehtib vastavalt $F(a)$ või $G(a)$. Seega iga a korral kehtib $F(a)$ või $G(a)$, mis tähendab iga x korral $F(x)$ või $G(x)$.

Pöördjäreldeb üldjuhul ei kehti. Võta põhihulk $\{a, b\}$, $F(a)=1$, $F(b)=0$ ning $G(a)=0$, $G(b)=1$. Siis iga x korral $F(x)$ või $G(x)$ on tõene, kuid ei kehti iga x korral $F(x)$ ega iga x korral $G(x)$.

Ülesanne 3

Korrektuse teoreem: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ on sekventsiaalses lausearvutuses tuletatav, siis valem $F_1 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene.

Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow Q\}$. Tuletus: (1) $\Gamma, \text{not } Q, P \vdash P$ aksioom; (2) $\Gamma, \text{not } Q, P \vdash P \Rightarrow Q$ aksioom; (3) $\Gamma, \text{not } Q, P \vdash Q$ reeglist $(\Rightarrow \vdash)$ sammudest (1), (2); (4) $\Gamma, \text{not } Q, P \vdash \text{not } Q$ aksioom; (5) $\Gamma, \text{not } Q \vdash \text{not } P$ reeglist $(\vdash \text{not})$ sammudest (3), (4); (6) $\Gamma \vdash \text{not } Q \Rightarrow \text{not } P$ reeglist $(\vdash \Rightarrow)$.

Ülesanne 4

Predikaatarvutuse valemid saadakse atomaarsetest valemitest loogiliste tehete ja kvantorite abil.

Teisendus: $\text{not exists } x (\text{forall } y P(x, y) \Rightarrow \text{exists } z Q(z)) \equiv \text{forall } x \text{ not } (\text{not forall } y P(x, y) \text{ või } \text{exists } z Q(z)) \equiv \text{forall } x (\text{forall } y P(x, y) \& \text{forall } z \text{ not } Q(z)) \equiv \text{forall } x \text{ forall } y \text{ forall } z (P(x, y) \& \text{not } Q(z))$.

Ülesanne 5

Signatuuri interpretatsioon annab põhihulga ning igale konstantsümbolile elemendi, igale funktsionaalsümbolile funktsiooni ja igale predikaatsümbolile predikaadi.

Võib valida signatuuri $\sigma = \langle <; f; =, \leq \rangle$ ja põhihulgaks N . Sümbolit f interpreteeritakse antud funktsioonina $f: N \rightarrow N$ ning $\leq$ on tavaline järjestus.

Monotoonselt mittekahanev: iga x, y korral $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$. Püsipunkti olemasolu: leidub x nii, et $f(x) = x$.